

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

AGRO TECH INTELI + RAIAR ORGÂNICOS

1. Nome do Projeto

Sistema Integrado de Visão Computacional para Monitoramento de Ovos de Cama e Comportamento de Aves em Galinhas Poedeiras Orgânicas

2. Empresa Parceira

Raiar Orgânicos

3. Breve Descrição Sobre a Empresa

A Raiair Orgânicos é uma empresa brasileira especializada na produção de ovos orgânicos certificados, operando com galinhas poedeiras em sistema de criação solta e com livre acesso ao pasto. Seu modelo produtivo coloca o bem-estar animal como fundamento operacional, sendo reconhecido por certificações nacionais e internacionais de elevada exigência, entre elas a certificação Certified Humane, que atesta padrões rigorosos de manejo, ambiência e qualidade de vida das aves.

A empresa atua no segmento premium do mercado de ovos, com uma proposta de valor baseada no rigor do processo produtivo, na rastreabilidade e na credibilidade junto a consumidores e varejistas que valorizam a origem e o padrão ético da produção. Sua operação contempla galpões com centenas de milhares de aves em regime cage-free, o que amplia significativamente a complexidade do monitoramento e da gestão zootécnica em comparação com sistemas convencionais.

4. Overview do Projeto

Área Principal	Avicultura orgânica, visão computacional e IoT aplicados à produção animal
Presidente	Amanda Cristina Martinez da Rosa
VP de Tecnologia	Guilherme Hassenpflug
Líder Executivo Parceiro	A definir em onboarding executivo com a Raiair Orgânicos
Contato Institucional	agrotech@inteli.edu.br
Site	www.agrotechinteli.com

Endereço

Av. Prof. Almeida Prado, 520, Butantã, São Paulo, SP

5. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema de visão computacional integrado para a Raiar Orgânicos, capaz de realizar a detecção automática em tempo real de ovos postos fora dos ninhos (ovos de cama) e, como funcionalidade complementar, monitorar o comportamento coletivo do lote por meio da análise de fluxo óptico. O sistema deverá gerar alertas operacionais imediatos, construir uma base histórica de incidências e fornecer um painel de visualização consolidado com os dados produzidos por ambas as frentes, apoiando decisões de manejo com evidências objetivas e contínuas.

6. Justificativa

Em sistemas de criação solta como o adotado pela Raiar Orgânicos, uma parcela dos ovos é posta diretamente no chão ou na cama do galpão, fora dos ninhos. Esses ovos apresentam contaminação bacteriana significativamente maior na casca, redução da vida útil e representam risco direto à qualidade do produto final que chega ao consumidor. Atualmente, a identificação desses ovos é realizada de forma manual durante as rondas de coleta, processo que é lento, inconsistente e, sobretudo, incapaz de produzir qualquer dado histórico sobre onde, quando e sob quais condições o fenômeno ocorre.

Essa ausência de dados é o problema central que este projeto endereça. Não basta detectar os ovos de cama: o verdadeiro valor da solução está em compreender por que eles acontecem. A visão computacional é a ferramenta adequada para esse desafio porque permite transformar um processo de observação humano, subjetivo e pontual em uma fonte contínua, objetiva e geolocalizada de informação. Por meio de câmeras posicionadas no galpão, é possível capturar imagens de forma ininterrupta e processá-las com modelos de aprendizado de máquina capazes de identificar ovos fora dos ninhos com precisão, registrar sua localização por zona do galpão, correlacionar as ocorrências com horários, condições ambientais e padrões comportamentais das aves, e assim construir, pela primeira vez, uma base histórica que permita traçar iniciativas efetivas de mitigação do fenômeno.

Paralelamente, o comportamento das aves é reconhecido pela literatura zootécnica como o primeiro sinal visível de alterações ambientais, sanitárias ou de manejo. A análise de fluxo óptico, técnica computacional que quantifica o movimento coletivo do lote a partir do vídeo capturado, permite gerar um índice numérico contínuo de agitação por zona do galpão. Quando correlacionado às variáveis ambientais monitoradas pelos sensores, esse índice amplia a capacidade de interpretação dos dados de incidência de ovos de cama, conectando o comportamento pré-postura ao evento em si e enriquecendo o poder explicativo do sistema.

Do ponto de vista estratégico, a Raiar Orgânicos detém a certificação Certified Humane, que exige evidências objetivas e auditáveis de monitoramento de bem-estar animal. Os dados gerados por este sistema possuem valor direto nas auditorias dessa certificação, ao mesmo tempo em que protegem a marca no varejo ao reduzir a probabilidade de ovos com qualidade comprometida chegarem ao ponto de venda.

7. Escopo do Projeto

7.1 Incluído no Escopo

- Módulo de detecção automática de ovos de cama via câmera e modelo de visão computacional leve (YOLOv8-nano ou MobileNet), com processamento local em dispositivo edge.
- Dataset de treinamento construído a partir de imagens fornecidas pela Raiar Orgânicos, cobrindo diferentes condições de iluminação, zonas do galpão e horários do dia.
- Sistema de alertas em tempo real via protocolo MQTT para notificação da equipe de campo quando ovos de cama forem detectados.
- Módulo de monitoramento comportamental das aves baseado em Optical Flow (algoritmos Lucas-Kanade e Farneback), gerando o Unrest Index por zona do galpão.
- Correlação automática entre o índice de agitação e variáveis ambientais coletadas por sensores (temperatura, pressão atmosférica e altitude relativa).
- Dashboard integrado exibindo em um único painel o mapa de incidência de ovos de cama por zona e horário, a curva histórica do Unrest Index por zona e os alertas configuráveis.
- Base histórica de incidências de ovos de cama e de comportamento do lote, com estrutura de séries temporais via InfluxDB.
- Documentação técnica completa do sistema, incluindo arquitetura de hardware, fluxo de dados e manual de operação.

7.2 Fora do Escopo

- Monitoramento de conversão alimentar em tempo real, identificado como evolução futura e passível de integração em uma segunda fase do projeto.
- Identificação individual de aves por marcação, rastreamento ou qualquer outro método que exija processamento por animal.
- Integração com sistemas de gestão da Raiar Orgânicos, como ERP, CRM ou plataformas de controle produtivo.
- Modelos preditivos avançados de doenças ou produtividade, que poderão ser desenvolvidos em fases futuras a partir da base histórica gerada neste projeto.
- Instalação física dos equipamentos na Raiar Orgânicos, que será avaliada em etapa posterior ao MVP. Todos os desenvolvimentos e testes ocorrem em ambiente simulado na instituição de ensino.

8. Materiais e Tecnologias Utilizadas

A solução é concebida sobre uma arquitetura de edge computing, processando os dados localmente no dispositivo embarcado sem depender de conexão contínua à internet. Todos os componentes de software são de código aberto, sem custos de licenciamento. As seções a seguir descrevem os materiais e tecnologias que compõem cada camada do sistema.

8.1 Hardware

Componente	Tecnologia	Função no Projeto
Processamento Edge	Raspberry Pi 5 (8GB RAM)	Unidade de computação local responsável por executar os modelos de visão computacional e processar os dados dos sensores em tempo real. A versão 5 com 8 GB de RAM assegura desempenho adequado para inferência simultânea de dois módulos de visão.
Câmera de Detecção	A confirmar com a Raiar Orgânicos (ver Seção 17)	Câmera a ser posicionada com cobertura do piso do galpão para captura das imagens utilizadas na detecção dos ovos de cama. Conexão e ângulo de captura a serem definidos conforme a infraestrutura disponível no parceiro.
Câmera Comportamental	A confirmar com a Raiar Orgânicos (ver Seção 17)	Câmera instalada com campo de visão descendente do galpão, capturando o movimento coletivo do lote para cálculo do Unrest Index via Optical Flow.
Sensor Ambiental	BMP280 (temperatura, pressão e altitude relativa)	Sensor compacto e de alta precisão que coleta dados contínuos de temperatura, pressão atmosférica e altitude relativa no interior do galpão, utilizados para correlação com os índices comportamentais e de incidência de ovos de cama.
Transmissão	ESP32 via Wi-Fi	Microcontrolador responsável pela coleta dos dados do sensor BMP280 e transmissão via protocolo MQTT ao banco de dados local.

Todos os equipamentos de hardware descritos acima serão fornecidos pelo Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), instituição de ensino vinculada à AgroTech Inteli, no âmbito do suporte a projetos práticos desenvolvidos pelas ligas estudantis. A Raiar Orgânicos não terá responsabilidade sobre a aquisição ou manutenção desses componentes durante a execução do projeto.

8.2 Software e Algoritmos

Componente	Tecnologia	Função no Projeto
Detecção de Objetos	YOLOv8-nano / MobileNet	Modelo de visão computacional leve, treinado com imagens fornecidas pela Raiar Orgânicos, para detecção dos

		ovos de cama em tempo real no dispositivo edge.
Análise de Movimento	OpenCV (Optical Flow Lucas-Kanade e Farneback)	Biblioteca de visão computacional que analisa o vídeo pixel a pixel, frame a frame, calculando o campo de movimento do lote para composição do Unrest Index por zona do galpão.
Protocolo de Mensagens	MQTT	Protocolo leve de publicação e assinatura utilizado para transmissão de alertas em tempo real à equipe de campo quando ovos de cama são detectados.
Banco de Dados	InfluxDB	Banco de dados de séries temporais que armazena o histórico de incidências de ovos de cama, valores do Unrest Index e dados ambientais com granularidade horária.
Dashboard	A definir pela equipe (Grafana ou solução própria)	Painel de visualização integrado que consolida mapas de incidência por zona, curvas históricas de comportamento e status dos alertas em tempo real.
Dataset de Treino	Imagens fornecidas pela Raiar Orgânicos	Conjunto de imagens do próprio galpão, devidamente anotadas pela equipe da AgroTech Inteli, diferenciando ovos no piso, ovos nos ninhos e fundo de cama para treinamento preciso no ambiente real.

9. Benefícios Esperados

- **Compreensão, pela primeira vez, dos fatores que determinam a ocorrência de ovos de cama na operação da Raiar Orgânicos. Por meio do histórico gerado, será possível identificar padrões recorrentes por zona do galpão, faixa de horário, condição ambiental e comportamento do lote, permitindo que a equipe zootécnica trace iniciativas concretas e baseadas em dados para reduzir a incidência do fenômeno de forma estrutural.**
- Redução do tempo entre a postura de ovos fora dos ninhos e sua coleta pela equipe de campo, a partir dos alertas em tempo real, preservando a qualidade do produto e protegendo a marca da Raiar no varejo.
- Construção da primeira base histórica quantitativa de incidências de ovos de cama por zona e horário, informação inexistente na operação atual, que subsidiará decisões sobre redesign de ninhos, ajuste de turnos de coleta e configuração do ambiente.
- Detecção antecipada de eventos de estresse térmico, sanitário ou de manejo a partir do monitoramento comportamental contínuo via Optical Flow, permitindo intervenção preventiva antes que o problema gere perda produtiva ou mortalidade.
- Geração de evidências objetivas e auditáveis de monitoramento de bem-estar animal, com valor direto nas auditorias da certificação Certified Humane detida pela Raiar Orgânicos.

- Substituição progressiva do monitoramento visual subjetivo por métricas numéricas contínuas, rastreáveis e comparáveis ao longo do tempo, reduzindo a dependência da experiência individual do colaborador para a percepção de anomalias.
- Construção de uma base de dados própria da Raiar sobre comportamento do lote, que poderá servir de fundação para análises preditivas mais avançadas em fases futuras do projeto.

10. Premissas

- A Raiar Orgânicos fornecerá o conjunto de imagens e dados necessários para o treinamento do modelo e para os testes do sistema, sem que a equipe da AgroTech Inteli precise realizar coletas presenciais no galpão.
- O desenvolvimento e os testes do sistema serão conduzidos predominantemente em ambiente simulado nas instalações do Inteli, utilizando os dados e imagens fornecidos pelo parceiro como entrada.
- O parceiro disponibilizará um ponto de contato para esclarecimento de dúvidas operacionais e zootécnicas ao longo do projeto. Essa colaboração é recomendada para a qualidade das entregas, mas não é tratada como obrigação contratual.
- Os dados e imagens fornecidos pela Raiar Orgânicos serão representativos das condições reais do galpão, cobrindo diferentes zonas, horários e condições de iluminação, de modo a viabilizar o treinamento adequado do modelo de detecção.
- O desenvolvimento e as entregas seguirão o calendário acadêmico do AgroTech Inteli, com sprints regulares e apresentações de progresso ao parceiro.
- Eventuais visitas técnicas ao galpão, caso se mostrem necessárias, serão agendadas com antecedência e dependem de aprovação e disponibilidade por parte da Raiar Orgânicos.

11. Restrições

- O projeto será executado por uma equipe de estudantes em contexto acadêmico, com carga horária e recursos computacionais limitados aos disponíveis na liga e na instituição de ensino.
- O escopo deste TAP não contempla o módulo de conversão alimentar em tempo real, que foi identificado como evolução futura e poderá ser incorporado em uma segunda fase do projeto.
- A precisão do modelo de detecção está diretamente vinculada à qualidade e à diversidade das imagens fornecidas pelo parceiro, uma vez que o sistema será treinado exclusivamente sobre o material disponibilizado pela Raiar Orgânicos.
- As entregas priorizarão um produto mínimo viável funcional e validado em ambiente simulado, com possibilidade de expansão e implantação presencial em ciclos posteriores.

12. Riscos

Categoria	Risco Identificado	Mitigação Proposta
Técnico	Imagens fornecidas pela Raiar Orgânicos com baixa diversidade de condições de iluminação, ângulos ou zonas do galpão,	Comunicação antecipada ao parceiro dos requisitos mínimos do conjunto de imagens (variedade de

	comprometendo a acurácia do modelo de detecção.	horários, zonas e condições de iluminação) antes do início do treinamento.
Técnico	Capacidade de processamento do Raspberry Pi 5 insuficiente para executar detecção e Optical Flow simultaneamente com a latência exigida.	Otimização dos modelos para inferência em hardware embarcado e, se necessário, separação das tarefas em dispositivos edge independentes.
Científico	Dificuldade de correlacionar variações no Unrest Index com causas biológicas específicas, reduzindo o valor interpretativo do indicador comportamental.	Alinhamento com a equipe técnica da Raiar para construção progressiva de uma taxonomia de eventos, associando padrões observados a situações reais de manejo já documentadas pelo parceiro.
Cronograma	Atraso no envio das imagens e dados pelo parceiro, impactando o início do treinamento do modelo e o ritmo de desenvolvimento.	Inclusão de margem de segurança no cronograma macro e definição de prazos acordados com o parceiro para entrega dos materiais necessários.
Técnico	Definição tardia das especificações das câmeras disponíveis na Raiar Orgânicos, impactando o design da arquitetura de captura e processamento.	Priorização do alinhamento sobre infraestrutura de câmeras na fase inicial do projeto (ver Seção 17), com adaptação do design técnico às condições reais disponíveis.

13. Partes Interessadas

AgroTech Inteli	Liga estudantil de tecnologia para o agronegócio do Inteli, responsável pelo desenvolvimento da solução, pela coordenação técnica e pela gestão do projeto.
Raiar Orgânicos	Empresa parceira, responsável pelo fornecimento dos dados e imagens necessários ao projeto, por validar os resultados gerados e por indicar um ponto de contato para alinhamentos ao longo do desenvolvimento.
Inteli	Instituição de ensino que viabiliza o projeto por meio do fornecimento dos equipamentos de hardware, do suporte acadêmico e da estrutura de laboratório utilizada nos testes e no desenvolvimento.

14. Cronograma Macro Inicial

Fase	Período	Descrição das Atividades
Fase 1	Semanas 1 a 2	Levantamento de requisitos operacionais com a Raiar Orgânicos, alinhamento sobre os indicadores zootécnicos relevantes, definição dos requisitos do conjunto de imagens a ser fornecido pelo parceiro e confirmação dos itens listados na Seção 17.
Fase 2	Semanas 3 a 4	Recebimento e anotação das imagens fornecidas pela Raiar Orgânicos. Construção do dataset e início do treinamento do modelo YOLOv8-nano para detecção de ovos de cama em ambiente simulado no Inteli.
Fase 3	Semanas 5 a 7	Desenvolvimento do módulo de Optical Flow para cálculo do Unrest Index, integração do sensor BMP280, configuração do pipeline MQTT e InfluxDB para transmissão e armazenamento dos dados em ambiente de simulação.
Fase 4	Semanas 8 a 9	Construção do dashboard integrado consolidando detecção de ovos de cama, Unrest Index por zona, dados ambientais e alertas configuráveis. Testes funcionais completos em ambiente simulado no Inteli.
Fase 5	Semana 10	Validação dos resultados com o parceiro, apresentação do MVP, ajustes finais com base no feedback da Raiar Orgânicos, entrega da documentação técnica completa e consolidação do manual de operação para futura implantação presencial.

15. MVP (Produto Mínimo Viável)

O produto mínimo viável concentra as funcionalidades essenciais para demonstrar e validar a proposta de valor central da solução. Todo o MVP é desenvolvido e testado em ambiente simulado nas instalações do Inteli, utilizando imagens e dados fornecidos pela Raiar Orgânicos, sem necessidade de instalação física dos equipamentos no galpão nesta fase. O MVP é composto pelos seguintes elementos:

- Raspberry Pi 5 configurado com o modelo de detecção de ovos de cama executando inferência local em tempo real sobre imagens fornecidas pelo parceiro, com a posição e o ângulo da câmera definidos por simulação de acordo com as especificações do galpão.
- Sistema de alertas operacionais via MQTT, notificando a equipe de campo sempre que um ovo fora dos ninhos for detectado com confiança acima do limiar configurado.

- Dashboard básico exibindo o mapa de incidências de ovos de cama por zona do galpão, com registro histórico de data, horário e localização de cada detecção.
- Módulo de Optical Flow funcional gerando o Unrest Index por zona do galpão, com visualização no dashboard e correlação básica com as leituras de temperatura do sensor BMP280.

O MVP é concebido para demonstrar o fluxo completo da solução, desde o processamento das imagens até a exibição dos dados no painel, e será apresentado e validado com a Raiar Orgânicos antes da entrega final.

16. Critérios de Sucesso

- O modelo de detecção de ovos de cama apresenta precisão e recall satisfatórios sobre o conjunto de imagens fornecido pela Raiar Orgânicos, com desempenho validado pela equipe técnica da AgroTech Inteli em ambiente simulado.
- O sistema de alertas notifica em tempo real sempre que um ovo fora dos ninhos é detectado, com latência aceitável para o contexto operacional da Raiar Orgânicos.
- O Unrest Index é calculado de forma contínua e exibido no dashboard por zona do galpão, com correlação perceptível às variáveis ambientais monitoradas pelo sensor BMP280.
- A base histórica de incidências de ovos de cama está estruturada e acessível, permitindo análises retrospectivas por zona, horário e condições ambientais, e fornecendo insumos para que a Raiar Orgânicos identifique as causas do fenômeno.
- O dashboard é aprovado pela gestão da Raiar Orgânicos como ferramenta compreensível, útil e com potencial de integração ao dia a dia operacional após futura implantação presencial.
- A Raiar Orgânicos reconhece, ao final do projeto, que o sistema gera dados novos e acionáveis sobre a incidência de ovos de cama que não existiam anteriormente na operação.

17. Conteúdos a Confirmar com a Raiar Orgânicos

Os itens a seguir representam informações técnicas e operacionais que precisam ser confirmadas junto à Raiar Orgânicos nas etapas iniciais do projeto. Seu esclarecimento é necessário para a definição final da arquitetura do sistema e para o correto dimensionamento dos módulos de captura e processamento de imagens.

Item a Confirmar	Relevância para o Projeto
A Raiar Orgânicos dispõe de câmeras 360° ou 180° instaladas ou disponíveis para instalação no galpão?	A resposta determina o ângulo de cobertura da câmera utilizada na simulação e influencia diretamente o design do módulo de detecção de ovos de cama e do cálculo do Unrest Index por zona.
As câmeras disponíveis na Raiar Orgânicos utilizam conexão USB-A?	A compatibilidade de conexão é necessária para garantir a integração direta com o Raspberry Pi 5 sem necessidade de adaptadores ou componentes adicionais não previstos no escopo de hardware.

Outros pontos técnicos ou operacionais identificados ao longo das primeiras reuniões com a Raiar Orgânicos deverão ser incorporados a esta seção antes da formalização definitiva do TAP.